

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

DOCENTE: FREDERICO GUILHERME DE CARVALHO CUNHA
LABORATÓRIO DE FÍSICA 1

T05

EXPERIMENTO: LEI DE HOOKE

TP* GRUPO:
DIOGO SANTOS PIRES JANDIROBA,
JOÃO CARLOS,
RAFAELA SOUZA,
VINÍCIUS DE JESUS,
ESTHER KELRE

São Cristóvão

2025

1. Introdução

A Lei de Hooke foi formulada pelo físico inglês Robert Hooke em 1676 ao estudar a elasticidade dos materiais. Ele descobriu que a deformação de um corpo elástico é proporcional à força aplicada sobre ele, desde que não ultrapasse seu limite elástico. Esse princípio foi essencial para o desenvolvimento da mecânica dos materiais e é amplamente aplicado em engenharia e física até hoje. A Lei de Hooke é um princípio fundamental da física que descreve o comportamento elástico dos materiais. De acordo com essa lei, a força elástica exercida por um material deformável, como uma mola, é proporcional à deformação sofrida por ele, desde que não ultrapasse seu limite elástico. Isso significa que, ao aplicar uma força sobre um corpo elástico, ele se estica ou se comprime de maneira proporcional à intensidade dessa força, retornando à sua forma original quando a força é removida.

Essa relação é expressa matematicamente pela equação mostrada abaixo, onde F representa a força elástica, k é a constante elástica do material, que depende de suas propriedades físicas, e Δx corresponde à deformação ou alongação sofrida. Esse comportamento é observado em diversos sistemas mecânicos, como molas, elásticos e cordas, sendo amplamente utilizado em áreas como engenharia e mecânica[1].

$$F_e = k \cdot \Delta x$$

No entanto, existe um ponto chamado limite elástico, além do qual o material deixa de obedecer à Lei de Hooke e passa a sofrer deformações permanentes. Quando isso ocorre, a mola não retorna mais à sua forma original após a remoção da força aplicada. Nesse estado, a força elástica se equilibra com a força peso do objeto suspenso, obedecendo à equação abaixo, que pode ser reescrita como $mg = k \cdot \Delta$, onde m é a massa do corpo, g a aceleração da gravidade e k a constante elástica da mola.

$$|P| = |F_e|$$

Referências:

[1] **Mundo Educação**. "Lei de Hooke: força elástica, fórmula, exercícios". Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/lei-hooke.htm> Acesso em: 24 de fevereiro de 2025.

2. Objetivos

- Aprender a manusear dinamômetros rudimentares.
- Relacionar força e deformação em materiais elásticos.
- Determinar a constante elástica de duas molas diferentes.
- Compreender a diferença entre deformação elástica e permanente.
- Analisar experimentalmente o limite elástico de uma mola.
- Desenvolver habilidades na coleta e interpretação de dados experimentais.
- Utilizar métodos gráficos para representar a relação entre força e deslocamento.

2. Materiais e métodos

Para a execução do experimento, foram empregados os seguintes materiais:

- Duas molas com diâmetros distintos
- Trena
- Suporte para mola
- Porta-pesos para massas
- Conjunto de massas com massa definida

O procedimento experimental envolveu a colocação do porta-pesos na extremidade de cada mola, seguido pela adição de diferentes pesos ao porta-pesos, medindo-se com a trena a deformação da mola. O método foi conduzido conforme as etapas abaixo:

1. Verificar o funcionamento de todos os equipamentos e entender seu funcionamento.
2. Selecionar uma das molas e medir seu comprimento inicial, sem qualquer deformação.
3. Colocar o porta-pesos na extremidade da mola com uma massa conhecida e registrar a deformação resultante.
4. Repetir o processo de medição mais duas vezes para garantir a precisão dos dados.
5. Completar uma tabela com as deformações obtidas para outros quatro valores de massa, realizando três medições para cada caso. Cuidados foram tomados para não exceder o limite elástico da mola, evitando deformações permanentes.
6. Após a remoção dos pesos, verificar se o comprimento inicial da mola retornou ao estado original, sem alterações.
7. Repetir todos os procedimentos descritos para a segunda mola.

4. Resultados e Discussão

Nesta seção, são apresentados os dados experimentais, os cálculos efetuados, os gráficos resultantes e a análise dos resultados obtidos. Os dados obtidos foram colocados na tabela fornecida pelo professor e após isso foi submetida à análise estatística, incluindo o cálculo da média, do desvio padrão e das incertezas experimentais. Por fim, um gráfico foi elaborado utilizando o scidavis para determinar a constante elástica de cada mola.

4.1 Tabela de Dados Experimentais

Mola 1													
Mola 1													
	Massa (kg)	Peso (N)	σ_{Peso} (N)	x(m)			média (m)	σ_a (m)	σ_b (m)	σ_c (m)	Δx (m)	$\sigma \Delta x$ (m)	Resultado de Δx (m)
				Medida 1	Medida 2	Medida 3							
Massa 1	0,0094	0,092	0,001	0,094	0,093	0,091	0,092	0,001	0,003	0,003	0,006	0,003	0,006 $\pm$ 0,003
Massa 2	0,0194	0,190	0,001	0,098	0,099	0,098	0,098	0,004	0,003	0,005	0,012	0,005	0,012 $\pm$ 0,005
Massa 3	0,0394	0,386	0,001	0,110	0,112	0,109	0,110	0,009	0,003	0,010	0,024	0,010	0,024 $\pm$ 0,010
Massa 4	0,0494	0,484	0,001	0,116	0,116	0,115	0,115	0,006	0,003	0,007	0,029	0,007	0,029 $\pm$ 0,007
Massa 5	0,0994	0,974	0,001	0,144	0,144	0,143	0,143	0,004	0,003	0,005	0,057	0,005	0,057 $\pm$ 0,005
Mola 2													
	Massa (kg)	Peso (N)	σ_{Peso} (N)	x(m)			média (m)	σ_a (m)	σ_b (m)	σ_c (m)	Δx (m)	$\sigma \Delta x$ (m)	Resultado de Δx (m)
				Medida 1	Medida 2	Medida 3							
Massa 1	0,0094	0,092	0,001	0,050	0,051	0,052	0,051	0,009	0,003	0,010	0,024	0,010	0,024 $\pm$ 0,010
Massa 2	0,0194	0,190	0,001	0,073	0,073	0,073	0,073	0,000	0,003	0,003	0,046	0,003	0,046 $\pm$ 0,003
Massa 3	0,0394	0,386	0,001	0,121	0,119	0,120	0,120	0,006	0,003	0,007	0,093	0,007	0,093 $\pm$ 0,007
Massa 4	0,0494	0,484	0,001	0,141	0,144	0,142	0,142	0,009	0,003	0,010	0,115	0,010	0,115 $\pm$ 0,010
Massa 5	0,0694	0,680	0,001	0,188	0,189	0,188	0,188	0,004	0,003	0,005	0,161	0,005	0,161 $\pm$ 0,005

Inicialmente, os dados brutos foram coletados realizando-se a medição das deformações causadas para 5 valores diferentes de massa, colocadas no porta-pesos, para 2 molas distintas e, tomando o cuidado de medir 3 vezes em cada caso e de não ultrapassar o limite elástico da mola, para não deformá-la permanentemente. Esse processo repetitivo visa minimizar erros aleatórios e aumentar a precisão dos resultados. Após isso é realizado as médias simples das medidas das distorções, assim como também os cálculos de suas respectivas incertezas do tipo A (estatística), do tipo B (instrumental) e do tipo C (combinada). Para obter a incerteza de tipo A é necessário calcular o desvio padrão primeiro. Além disso, nesta matéria de laboratório de física a incerteza de tipo B é associada à incerteza instrumental. Nesse experimento a incerteza instrumental foi de aproximadamente 0,003 metros, como mostrado na tabela.

Média aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Incerteza do tipo A:

$$\sigma_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Incerteza do tipo C:

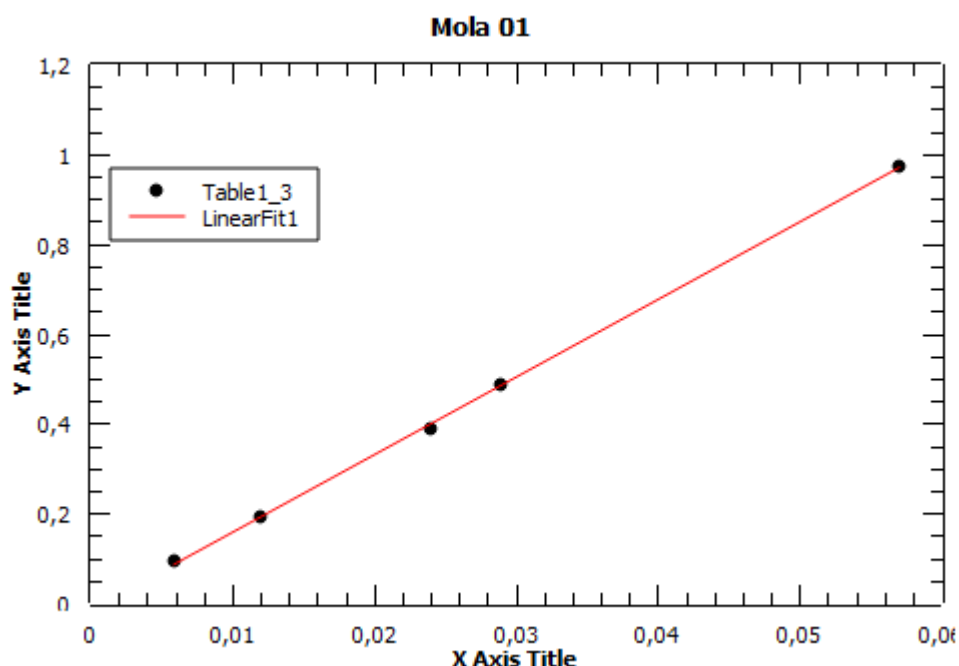
$$\sigma_C = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

A tabela apresenta dados relacionados ao cálculo da força peso em relação a força elástica, a incerteza associada a distensão da mola e os resultados considerando essas incertezas. A incerteza é calculada pela propagação de incertezas, na qual a incerteza da incerteza combinada referente às medidas das respectivas distorções das molas relativas às massas dos porta-pesos na extremidade de cada mola.

4.2 Ajuste linear das molas

Para cada mola, foi construído um gráfico de F (força aplicada) em função de Δx (deformação da mola) utilizando o software SciDAVis. Os valores de F foram obtidos a partir do peso das massas ($F=mg$), e os valores de Δx correspondem ao deslocamento médio registrado na tabela experimental. Com esses dados, foi gerado um gráfico de dispersão, tendo Δx no eixo X e F no eixo Y.

4.21 Ajuste Linear mola 01



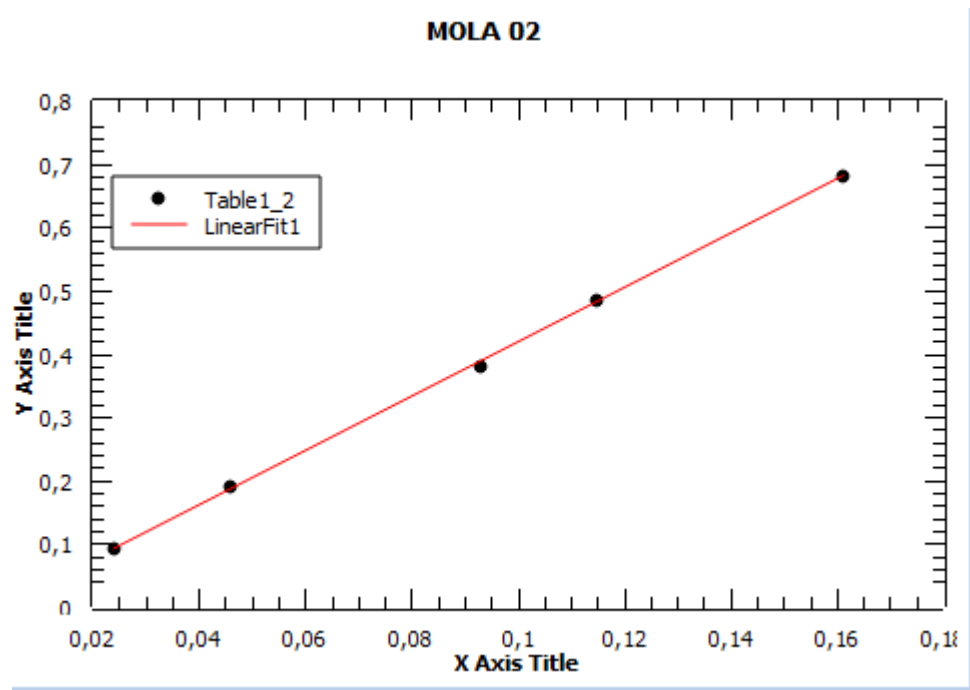
[terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 10:47:38 Hora oficial do Brasil
 Linear Regression fit of dataset: Table1_3, using function: $A \cdot x + B$
 Y standard errors: Unknown
 From $x = 0,006$ to $x = 0,057$
 B (y-intercept) = $-0,0188400968646444 \pm 0,0063300539521447$
 A (slope) = $17,3492225337752 \pm 0,203329648026736$

Plot: "Graph1"]

Chi² = 0,000194626051491206
 R² = 0,999858650872817

A partir da regressão linear, é notado que o valor de k da mola 1, representado por $a(\text{slope})$, é igual a: **17,35 $\pm$ 0,20 N/m**

4.22 Ajuste Linear mola 02



[terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 10:50:40 Hora oficial do Brasil
 Linear Regression fit of dataset: Table1_2, using function: $A \cdot x + B$
 Y standard errors: Unknown
 From $x = 0,024$ to $x = 0,161$
 B (y-intercept) = $-0,0104106005291891 \pm 0,00466647116115654$
 A (slope) = $4,27916401513883 \pm 0,0464391012187172$

Plot: "Graph3"]

Chi² = 7,72671735271459e-05
 R² = 0,999912789548667

A partir da regressão linear, é notado que o valor de k , representado por $a(\text{slope})$, da mola 2 é igual a: **4,28 $\pm$ 0,05 N/m**

4.3 Constante elástica

A constante elástica de uma mola mede a rigidez da mesma. Quanto maior for sua constante elástica, mais rígida será a mola e mais força será necessária para deformá-la.

4.4 Constante elástica e o diâmetro das molas

A constante elástica de uma mola helicoidal depende da geometria da mola e do material usado. A equação aproximada para a constante elástica de uma mola helicoidal cilíndrica é:

$$k = \frac{Gd^4}{8nD^3}$$

Sendo “d” atribuído ao diâmetro do fio, e “D” atribuído ao diâmetro da mola, podemos concluir que “d” é diretamente proporcional a k, sendo assim quanto maior o diâmetro do fio maior a constante elástica por fim a rigidez da mola. Quanto a “D” pode concluir-se que é inversamente proporcional a k, ou seja, quanto maior for o diâmetro da mola menor será a constante elástica e por fim sua rigidez.

4.5 Possíveis fontes de erro

Uma das fontes de erro foi a distribuição inadequada dos pesos, que, ao serem aplicados à mola, poderiam fazer com que seu comprimento atingisse a base do suporte. Isso dificultaria a obtenção de medições consistentes para as cinco massas diferentes, já que, na terceira massa, o comprimento da mola poderia já ter alcançado a base, comprometendo a precisão do experimento.

Além disso, algumas dificuldades ocorreram durante as medições, como oscilações na mola e imprecisões na leitura da deformação. Essas oscilações e imprecisões podem ter causado pequenas variações nos valores registrados, impactando os resultados obtidos.

4.6 Deformações permanentes na mola

Não houveram deformações permanentes na mola, pois os pesos aplicados não foram o suficiente para ultrapassar o limite elástico de ambas as molas.

5. Conclusão

Neste experimento, analisou-se a relação entre a força aplicada e a deformação da mola para verificar a validade da Lei de Hooke. Os dados coletados foram utilizados para construir gráficos da força peso em função da deformação, e os ajustes mostraram um comportamento linear dentro do limite elástico, confirmando que as molas obedecem à Lei de Hooke [1]. A constante elástica de cada mola foi determinada a partir do coeficiente angular da reta ajustada, representando a rigidez da mola, na qual da mola 1 foi: **17,35 $\pm$ 0,20 N/m** e da mola 2 foi: **4,28 $\pm$ 0,05 N/m**. Observou-se que a constante elástica está relacionada ao diâmetro do fio e ao número de espiras da mola, sendo maior para molas mais rígidas e menor para molas mais flexíveis [2].

A constante elástica tem um significado físico importante, pois indica a resistência da mola à deformação. Quanto maior o valor de k , maior a força necessária para causar uma determinada deformação na mola [1]. Durante a execução do experimento, algumas dificuldades foram encontradas, como oscilações da mola durante as medições e imprecisões na leitura da deformação, o que pode ter causado pequenas variações nos valores obtidos. Para minimizar esses erros, seria recomendável utilizar instrumentos mais precisos e garantir maior estabilidade na medição. Por fim, verificou-se que não houve deformações permanentes na mola. Após a remoção da força aplicada, a mola retornou ao seu comprimento inicial, evidenciando que as forças atuantes não ultrapassaram o limite elástico do material. Isso reforça a validade da Lei de Hooke dentro das condições testadas [1].

Referências:

[1] **Princípios de física Volume 1** – Mecânica clássica e relatividade Tradução da 5a edição norte-americana Raymond A. Serway; John W. Jewett, Jr. © 2013, 2015 Cengage Learning Edições Ltda Acesso em: 24 de fevereiro de 2025.

[2] **Do que depende a constante elástica de uma mola?**- revista brasileira de ensino de física; <https://www.scielo.br/j/rbef/a/5HQ8pdKwX7Gg5xMZ5JZNVbc/> ; Acesso em: 24 de fevereiro de 2025.